Análisis y Diseño de Software

Autores

Laínez Suárez Ricardo Andrés

Padilla Triviño Marco Adrian

Andino Martínez Nelson David

NRC: 36838

Planificación y trazabilidad del sistema Bocatto

Informe de historias de usuario, sprints y trazabilidad

Ing. Jenny Ruiz

Departamento de Ciencias de la Computación - ESPE

Índice

1. Introducción **3**

2. Desarrollo **3**

2.1. Historias de usuario (matriz MTZHU) 3

2.2. Backlog y sprints 4

2.3. Jira 4

2.4. Confluence 5

2.5. Trazabilidad con prompt y diagrama de clases 5

2.6. Dónde está cada evidencia 6

3. Conclusiones **6**

1. Introducción

Este informe resume cómo el Grupo 5 planificó el sistema de gestión de pedidos Bocatto y cómo se mantiene la trazabilidad de cada requisito. La planificación cubre los 8 requisitos funcionales de la ERS, con un sprint por requisito. Los sprints 1 a 4 corresponden a los casos de uso de nivel 0 trabajados en la Guía 1 y la Guía 2 (tomar pedido en mesa, realizar pedido por QR, gestionar la preparación y cobrar en caja) y están terminados. Los sprints 5 a 8 están planificados, de una semana cada uno, hasta el 15 de diciembre de 2026.

Objetivo: planificar los 8 requisitos y documentar la trazabilidad de los requisitos terminados (RF-02, RF-04, RF-05 y RF-06) desde la ERS hasta su historia de usuario, sus tareas en Jira, su pantalla en Confluence y su diagrama de clases generado con un prompt de ingeniería, indicando dónde se encuentra cada evidencia.

2. Desarrollo

2.1. Historias de usuario (matriz MTZHU)

Las historias de los 8 requisitos se llenaron en la plantilla de la asignatura `MTZHU_G5_V1.1.xlsx`. La hoja *Formato descripción HU* recoge, por cada ítem, el problema, la necesidad, la solución, el usuario, las tareas, el responsable, las horas, la fecha de entrega, la prioridad, el estado, la prueba y los comentarios. La prueba indica cómo se verifica la historia y su flujo alterno, es decir, qué pasa si no se cumple. Cada historia tiene además su ficha en una hoja aparte (Figura 1).

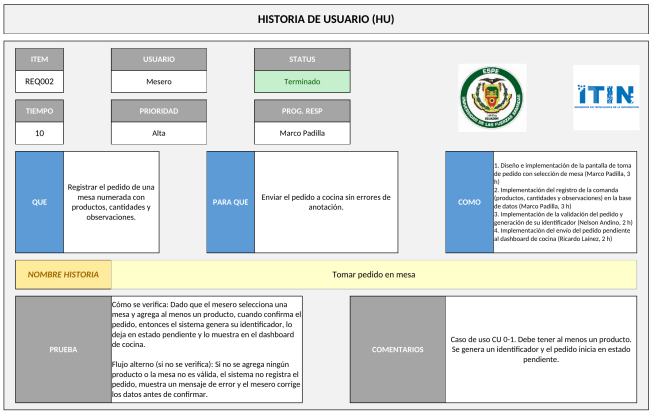


Figura 1: Ficha de la historia REQ002 en la matriz MTZHU V1.1, con la prueba y su flujo alterno.

2.2. Backlog y sprints

El backlog (`G5_Backlog_PlantillaV1.1.xlsx`) tiene una historia por requisito con sus subtareas `REQ00X-N`. Cada subtarea describe lo que el programador implementa, por ejemplo *Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa*. El cronograma `G5_Cronograma_Sprints_V1.1.xlsx` reparte las subtareas por semana con su responsable y sus horas (Tabla 1).

Sprint	Fechas	Requisito	CU	Encargado	Horas	Estado
Sprint 1	8–10 nov	RF002 Tomar pedido en mesa	CU 0-1	Marco Padilla	10	Terminado
Sprint 2	10–12 nov	RF004 Realizar pedido por QR	CU 0-3	Marco Padilla	8	Terminado
Sprint 3	12–14 nov	RF005 Gestionar preparación	CU 0-4	Ricardo Laínez	8	Terminado
Sprint 4	14–17 nov	RF006 Cobrar pedido en caja	CU 0-5	Nelson Andino	8	Terminado
Sprint 5	18–24 nov	RF001 Autenticar en el sistema	CU 0-0	Marco Padilla	12	Planificado
Sprint 6	25 nov–1 dic	RF003 Tomar pedido telefónico	CU 0-2	Ricardo Laínez	11	Planificado
Sprint 7	2–8 dic	RF008 Administrar configuración	CU 0-7	Ricardo Laínez	13	Planificado
Sprint 8	9–15 dic	RF007 Consultar estado de pedido	CU 0-6	Nelson Andino	9	Planificado

Tabla 1: Sprints, requisitos y encargados. Las subtareas suman 79 h: 30 h de Marco Padilla, 26 h de Ricardo Laínez y 23 h de Nelson Andino.

2.3. Jira

En el proyecto Scrum **36838_G5** cada sprint es una épica que agrupa su historia. Cada historia lleva el requisito en el nombre y, en una descripción corta, la historia de usuario, el caso de uso, la prioridad, el criterio de aceptación, el flujo alterno y la trazabilidad. Sus subtareas tienen responsable y horas. Los sprints 1 a 4 están cerrados con sus historias finalizadas y los sprints 5 a 8 están creados como sprints futuros.

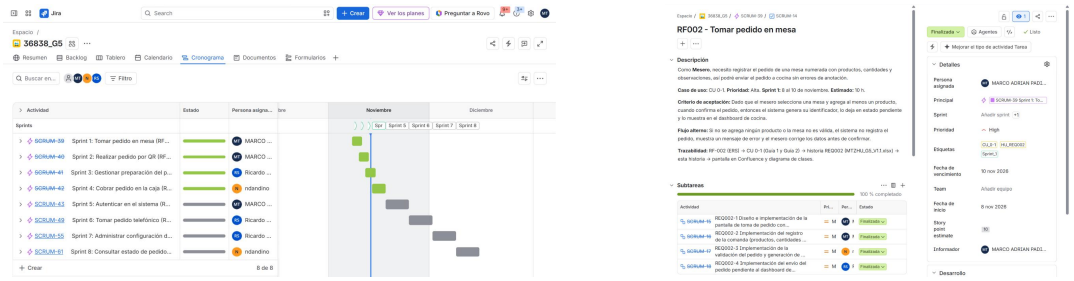


Figura 2: Cronograma de Jira con las 8 épicas (izquierda) e historia SCRUM-14 con su descripción (derecha).

2.4. Confluence

En el espacio 36838_G5, la página *Maquetado del sistema Bocatto por requisito* tiene una subpágina por requisito y otra con el modelo de datos. Cada subpágina muestra la historia de usuario, el sprint y el encargado, el enlace a Jira, la trazabilidad, la prueba de aceptación, el flujo alterno, el mockup de la pantalla, el diagrama de clases, los datos que usa y las reglas de negocio (Figura 3, izquierda).

2.5. Trazabilidad con prompt y diagrama de clases

Para cada requisito se redactó un requisito atómico y se usó un modelo de lenguaje con un prompt de ingeniería para generar el código PlantUML de su diagrama de clases. El prompt original se incorporó dentro del código como comentario de metadatos con las etiquetas `/' ... '/`. Así, el modelo queda ligado al requisito, al caso de uso, a la historia y a la tarea de Jira. El fragmento siguiente corresponde a REQ002 y su diagrama está en la Figura 3, a la derecha.

```
' REQ002_TomarPedidoMesa.txt
@startuml
/'
METADATOS DE TRAZABILIDAD
Requisito: REQ002 (RF-02) | Caso de uso: CU 0-1 | Jira: SCRUM-14 (Sprint 1)
Prompt: Actúa como un Analista de Software y Diseñador UML. Con base en el
    siguiente requisito atómico, genera el código PlantUML de un Diagrama de
    Clases que modele la ontología básica de esta funcionalidad (frontera,
    controlador, entidades y persistencia desacoplada)...
Requisito Atómico: "El sistema Bocatto deberá permitir al Mesero registrar el
    pedido de una mesa numerada con sus productos, cantidades y observaciones..."
'/
```

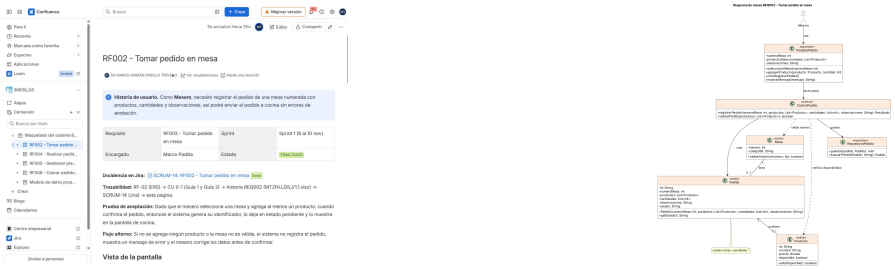


Figura 3: Página de Confluence de RF002 con su trazabilidad (izquierda) y diagrama de clases de REQ002 generado a partir del prompt (derecha).

La ficha de trazabilidad de cada requisito está en el README de `1.8 Archivos de Respaldo`.

2.6. Dónde está cada evidencia

El repositorio se organizó en la carpeta `PROYECTO`, con `1. ELICITACION`, `2. DISEÑOS` y `3. CODIGO`. En Notion, la sección *SPRINTS - JIRA* del espacio P.A.R.A. tiene la tabla de los 8 sprints con un enlace por sprint, y la pestaña *Archivos* guarda cada documento con su archivo original y su enlace a GitHub (Figura 4).



Figura 4: Carpeta de elicitación en GitHub (izquierda) y sección SPRINTS - JIRA en Notion (derecha).

Tabla 2: Ubicación de cada evidencia.

Evidencia	**Ubicación**
Historias de usuario	PROYECTO/1. ELICITACION/1.3 Historias de usuario
Backlog y cronograma	1.5 Backlog y 1.1 Cronograma
Fichas de trazabilidad	PROYECTO/1. ELICITACION/1.8 Archivos de Respaldo
Diagramas de clases	PROYECTO/2. DISEÑOS/2.5 Diagramas de clases por requisito
Guías, mockups y modelo	PROYECTO/2. DISEÑOS (2.1, 2.2 y 2.3 Mockups)
Jira (tablero)	36838-g5.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1
Confluence	`https://36838-g5.atlassian.net/wiki/spaces/3/pages/327682`
Notion (P.A.R.A.)	`https://www.notion.so/3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6`
NotebookLM	Cuaderno del proyecto (19 fuentes)
Gem Tutor Bocatto	`https://gemini.google.com/gem/d9eeb390f7c5?usp=sharing`

3. Conclusiones

Los 4 requisitos terminados se siguen sin saltos desde la ERS hasta su diagrama de clases, y los otros 4 ya tienen historia, subtareas y sprint hasta el 15 de diciembre. El prompt dentro del código PlantUML deja registrado cómo se obtuvo cada modelo.